



Rota em Dia

Por que os ônibus fretados
estão chegando atrasados?

Fundamentos de IA e Programação

Projeto Integrador · Outubro de 2026

01 Sumário



O Problema

Atrasos no transporte

O Dataset

2.463 viagens

Os Entregáveis

Colab e relatório



As Perguntas

Três hipóteses

O Achado

R03 e R05 desde 06/04

Uma Investigação Guiada Pelas Evidências



Problema e Pergunta Central

Colaboradores chegam atrasados à linha porque os ônibus fretados não cumprem o horário planejado.

PERGUNTA CENTRAL

Por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?



Pontualidade geral tratada: 81.9%

8

Rotas

3

Turnos

$\leq 5 \text{ min}$

Limite de pontualidade

15 min

Margem até o início do turno

Fev • Mar • Abr • Mai

03 Hipóteses Para Responder

Testamos três explicações concorrentes para responder por que os atrasos aumentaram.

H1 Chuva

A chuva forte explica a piora de pontualidade.

Testar · Comparar · Limitar

H2 Corredor

R03 e R05 enfrentam uma restrição compartilhada.

Testar · Comparar · Limitar

H3 Ocorrências

Pane, trânsito e pneus explicam a mudança.

Testar · Comparar · Limitar

Cada hipótese foi confrontada com evidências, comparações e limitações.

04 Dataset e Qualidade

2.463

Linhas recebidas

11

Variáveis

102

Dias de operação

2.448

Viagens após deduplicar

O Que a Base Descreve

- Data, turno, rota, zona e empresa
- Horários previsto e realizado
- Atraso, passageiros e chuva
- Ocorrência registrada pelo motorista

O Que Precizou de Cuidado

15 Duplicatas exatas

145 Chuvas ausentes

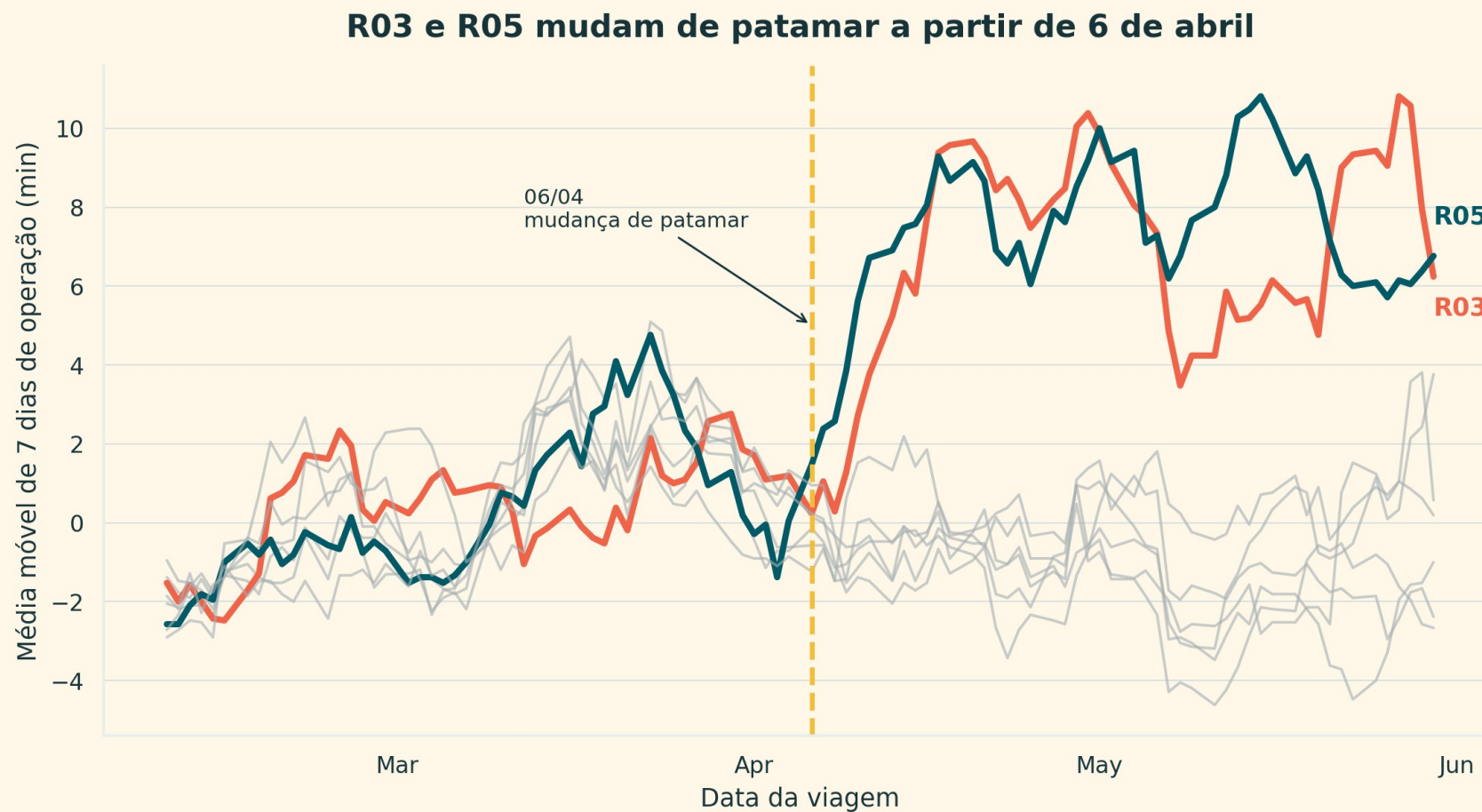
12 Atrasos divergentes

6 + 5 Atrasos e lotações inválidos

Base preservada · indicadores comparados antes × depois



05 Resultado Principal



06/04

Início da ruptura

19%

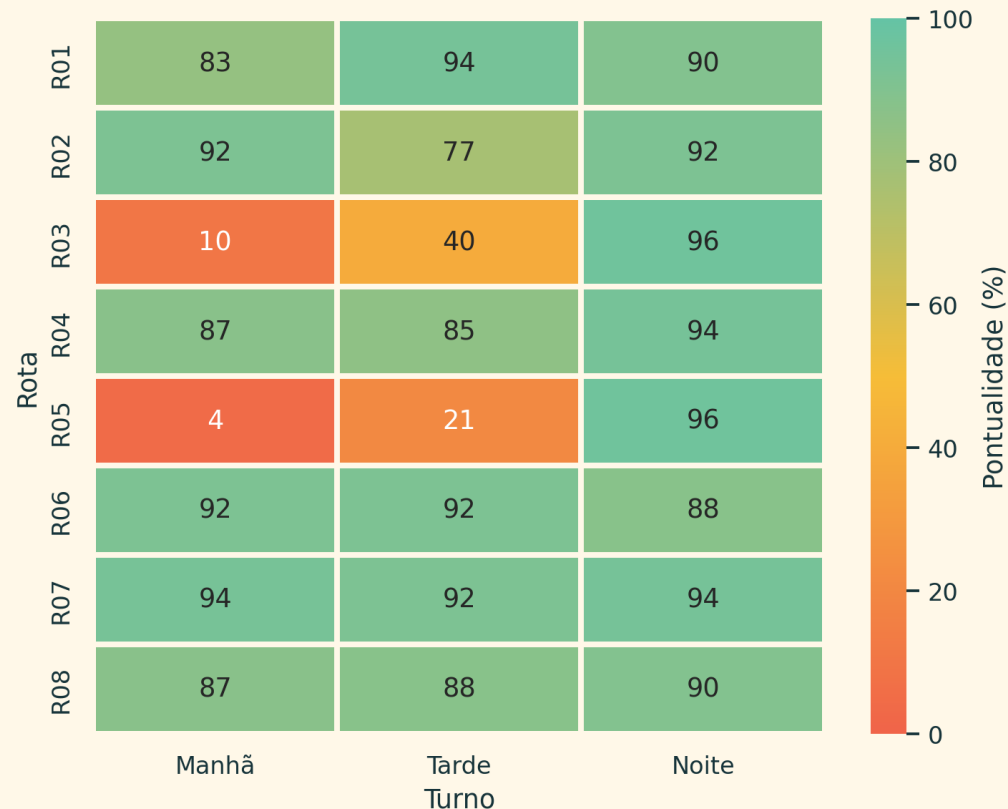
Pontualidade R03/R05 · Dia

12 min

Mediana de atraso

06 Resposta à Pergunta Central

Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



Onde?

R03 e R05, nos turnos da manhã e tarde, desde 06/04.

Por quê?

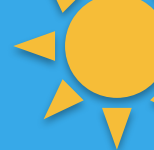
Restrição diurna no corredor é a explicação mais plausível.

Evidências

Média móvel, heatmap, distribuição, chuva controlada e registros de obra.

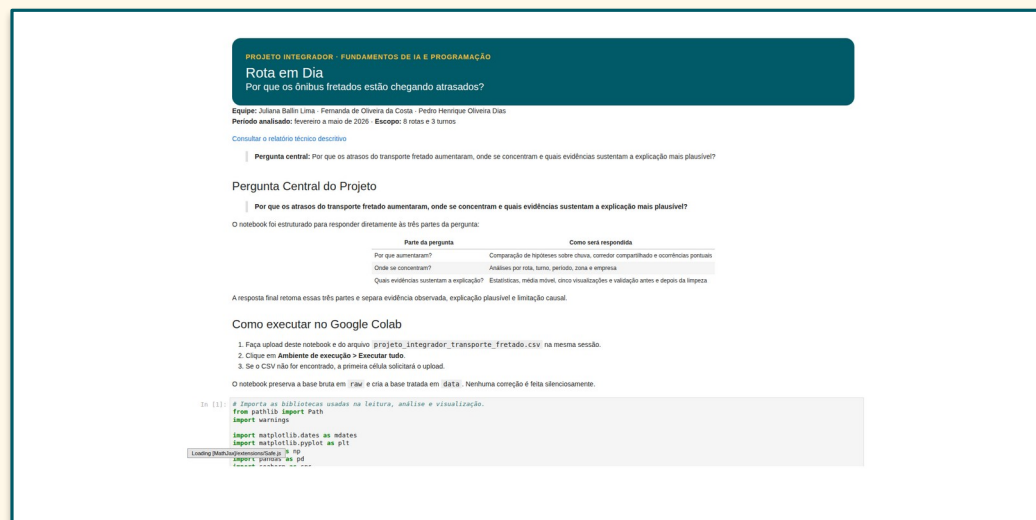
A resposta ainda precisa de confirmação com GPS e cronogramas de obra.

07 Entregáveis Disponíveis



A análise pode ser reproduzida no Colab e consultada em um relatório técnico descritivo.

Notebook no Google Colab



Abrir Notebook no Colab

Código, gráficos e resultados reproduzíveis

Relatório Técnico Descritivo



14 páginas em formato A4 com método, evidências, tabelas, limitações e recomendações.

Abrir Relatório Técnico

O link também está disponível no início do notebook

08 Demonstração do Notebook

PROJETO INTEGRADOR · FUNDAMENTOS DE IA E PROGRAMAÇÃO

Rota em Dia

Por que os ônibus fretados estão chegando atrasados?

Equipe: Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

Período analisado: fevereiro a maio de 2026 · **Escopo:** 8 rotas e 3 turnos

[Consultar o relatório técnico descritivo](#)

Pergunta central: Por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?

Pergunta Central do Projeto

Por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?

O notebook foi estruturado para responder diretamente às três partes da pergunta:

Parte da pergunta	Como será respondida
Por que aumentaram?	Comparação de hipóteses sobre chuva, corredor compartilhado e ocorrências pontuais
Onde se concentram?	Análises por rota, turno, período, zona e empresa
Quais evidências sustentam a explicação?	Estatísticas, média móvel, cinco visualizações e validação antes e depois da limpeza

A resposta final retoma essas três partes e separa evidência observada, explicação plausível e limitação causal.

Como executar no Google Colab

1. Faça upload deste notebook e do arquivo `projeto_integrador_transporte_fretado.csv` na mesma sessão.
2. Clique em **Ambiente de execução > Executar tudo**.
3. Se o CSV não for encontrado, a primeira célula solicitará o upload.

O notebook preserva a base bruta em `raw` e cria a base tratada em `data`. Nenhuma correção é feita silenciosamente.

```
In [1]: # Importa as bibliotecas usadas na leitura, análise e visualização.
from pathlib import Path
import warnings

import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt

Loading [MathJax]/extensions/...
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

Prévia real do notebook executado

Executar Tudo

16 células de código
21 células de texto

Roteiro da Demonstração

- Carregar a base
- Executar todas as células
- Explicar o achado principal
- Abrir o relatório técnico

Perguntas?